

DICIONÁRIO DE DADOS

Projeto Amanajé - Banco de Dados Relacional

Serviço de monitoramento climático e ambiental local

Item	Valor
Projeto	Amanajé
Disciplina	Mastering Relational and Non-Relational Database
Instituição / Turma	FIAP - Unidade Paulista / 2TDSPO
SGBD alvo	Oracle Database 12c
Modelo	Relacional, normalizado em 3FN
Data do documento	05/06/2026
Fontes principais	README.md; AMANAJE_boot-setup_DDL_v3.sql; AMANAJE_seed_DML_v3.sql

Equipe do projeto: Gustavo Crevelari Monteiro Porto (RM561408), Lucca de Araujo Gomes (RM561996), Rafaela Ferreira Santos (RM561671) e Victor Sabelli Rocha Batista (RM566224).

1. Escopo do documento

Este dicionário consolida a estrutura relacional do projeto Amanajé a partir dos scripts e metadados presentes no pacote anexado. As descrições de entidades e atributos foram extraídas dos comandos COMMENT ON TABLE e COMMENT ON COLUMN do DDL. As constraints, chaves e índices foram extraídos diretamente das declarações CREATE TABLE e CREATE INDEX.

Item	Valor
Escopo incluído	Tabelas, colunas, tipos de dados, obrigatoriedade, valores padrão/identity, chaves, relacionamentos, constraints CHECK/UNIQUE/PK/FK, índices explícitos e catálogo das procedures de carga.
Escopo não incluído	Modelo visual do Oracle Data Modeler, dados de teste linha a linha e objetos inexistentes no DDL final, como views, packages, triggers e funções.
Observação sobre integridade	Constraints PK e UNIQUE geram índices implícitos no Oracle; os índices IX_AMANAJE_* são listados separadamente como índices explícitos não únicos.

2. Sumário técnico do schema

Métrica	Quantidade
Tabelas	13
Colunas	153
Constraints PK	13
Constraints FK	21
Constraints UNIQUE	8
Constraints CHECK	55
Índices explícitos não únicos	35
Procedures identificadas no DML	14

3. Agrupamentos funcionais

Agrupamento	Tabelas
Clientes e acesso	TB_AMANAJE_CLI, TB_AMANAJE_USU
Regiões e estações	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT, TB_AMANAJE_EST_IOT, TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST
Telemetria e clima	TB_AMANAJE_LEIT_IOT, TB_AMANAJE_OBS_CLIM
Risco e alertas	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO, TB_AMANAJE_ALERTA, TB_AMANAJE_IND_REG
Auditoria e processamento	TB_AMANAJE_HIST_EVENTO, TB_AMANAJE_PROCESS, TB_AMANAJE_LOG_ERRO

4. Convenções de nomenclatura

Prefixo / Padrão	Significado
TB_AMANAJE_*	Tabelas
PK_AMANAJE_*	Constraints Primary Key
FK_*	Constraints Foreign Key
UQ_AMANAJE_*	Constraints Unique
CK_AMANAJE_*	Constraints Check
IX_AMANAJE_*	Índices explícitos não únicos
PR_AMANAJE_*	Procedures PL/SQL
ID_*	Chaves primárias e estrangeiras (NUMBER / NUMBER IDENTITY)
ST_*	Flags ou status com domínio restrito por CHECK
TP_*	Tipo/categoria com domínio restrito por CHECK
DT_*	Data/hora (DATE/TIMESTAMP)

Prefixo / Padrão	Significado
DS *	Descrição textual (VARCHAR2 ou CLOB)
NM *	Nome de entidade (VARCHAR2)
NR *	Valor numérico, medida ou indicador quantitativo (NUMBER)
QT *	Quantidade agregada ou contabilizada (NUMBER)
CD *	Código operacional ou técnico (VARCHAR2)
SG *	Sigla ou abreviação territorial (CHAR/VARCHAR2)

5. Mapa de relacionamentos (FK)

Tabela origem	Constraint	Coluna(s) origem	Tabela destino	Coluna(s) destino
TB_AMANAJE_USU	FK_USU_CLI	ID_CLIENTE	TB_AMANAJE_CLI	ID_CLIENTE
TB_AMANAJE_USU	FK_USU_DEL_POR	ID_DEL_POR	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO
TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	FK_REGIAO_CLI	ID_CLIENTE	TB_AMANAJE_CLI	ID_CLIENTE
TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	FK_REGIAO_DEL_POR	ID_DEL_POR	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO
TB_AMANAJE_EST_IOT	FK_EST_REGIAO	ID_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_REGIAO
TB_AMANAJE_EST_IOT	FK_EST_DEL_POR	ID_DEL_POR	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO
TB_AMANAJE_LEIT_IOT	FK_LEIT_EST_REGIAO	ID_ESTACAO, ID_REGIAO	TB_AMANAJE_EST_IOT	ID_ESTACAO, ID_REGIAO
TB_AMANAJE_OBS_CLIM	FK_OBS_REGIAO	ID_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_REGIAO
TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	FK_AVAL_REGIAO	ID_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_REGIAO
TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	FK_AVAL_LEIT_REGIAO	ID_LEITURA, ID_REGIAO	TB_AMANAJE_LEIT_IOT	ID_LEITURA, ID_REGIAO
TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	FK_AVAL_OBS_REGIAO	ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO	TB_AMANAJE_OBS_CLIM	ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO
TB_AMANAJE_ALERTA	FK_ALERTA_REGIAO	ID_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_REGIAO
TB_AMANAJE_ALERTA	FK_ALERTA_AVAL_REGIAO	ID_AVALIACAO, ID_REGIAO	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	ID_AVALIACAO, ID_REGIAO
TB_AMANAJE_ALERTA	FK_ALERTA_DEL_POR	ID_DEL_POR	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO
TB_AMANAJE_IND_REG	FK_IND_REGIAO	ID_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_REGIAO
TB_AMANAJE_HIST_EVENTO	FK_HIST_USU	ID_USUARIO	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO
TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST	FK_LOG_EST	ID_ESTACAO	TB_AMANAJE_EST_IOT	ID_ESTACAO
TB_AMANAJE_PROCESS	FK_PROCESS_REGIAO	ID_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_REGIAO
TB_AMANAJE_PROCESS	FK_PROCESS_USU	ID_USUARIO	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO
TB_AMANAJE_LOG_ERRO	FK_LOG_ERRO_PROCESS	ID_PROCESSAMENTO	TB_AMANAJE_PROCESS	ID_PROCESSAMENTO
TB_AMANAJE_LOG_ERRO	FK_LOG_ERRO_USU	ID_USUARIO	TB_AMANAJE_USU	ID_USUARIO

6. Dicionário de dados por tabela

6.1. TB_AMANAJE_CLI

Item	Valor
Grupo funcional	Clientes e acesso
Descrição	Organizações que contratam, operam ou utilizam o serviço de monitoramento climático e ambiental.
Chave primária	PK_AMANAJE_CLI (ID_CLIENTE)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_CLI_DOC (NR_DOCUMENTO)
Relacionamentos FK	-
Índices explícitos	-

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_CLIENTE	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_CLI	Identificador único do cliente.
2	NM_CLI	VARCHAR2(150)	Não	-	-	Nome da instituição, organização, fazenda, cooperativa ou entidade de pesquisa.
3	TP_CLI	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_CLI_TIPO	Tipo do cliente: GOVERNO_DEFESA_CIVIL, ONG, FAZENDA_PRIVADO, COOPERATIVA ou PESQUISA_UNIVERSIDADE.
4	NR_DOCUMENTO	VARCHAR2(30)	Sim	-	UQ_AMANAJE_CLI_DOC	Documento institucional do cliente, como CNPJ ou identificador equivalente.
5	DS_EMAIL_CONTATO	VARCHAR2(200)	Sim	-	-	E-mail principal de contato do cliente.
6	NR_TELEFONE	VARCHAR2(30)	Sim	-	-	Telefone principal de contato do cliente.
7	ST_ATIVO	CHAR(1)	Não	'S'	CHECK: CK_AMANAJE_CLI_ATIVO, CK_AMANAJE_CLI_DEL	Indica exclusão lógica do cliente: S = ativo, N = inativo.
8	DT_CRIADO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do registro.
9	DT_ATUALIZADO_EM	TIMESTAMP	Sim	-	-	Data e hora da última atualização do registro.
10	DT_DEL_EM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_CLI_DEL	Data e hora da exclusão lógica.
11	ID_DEL_POR	NUMBER	Sim	-	-	Identificador do usuário que realizou a exclusão lógica, quando aplicável.
12	DS_MOTIVO_EXCLUSAO	VARCHAR2(255)	Sim	-	-	Justificativa opcional para auditoria da exclusão lógica.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_CLI	ID_CLIENTE	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_CLI_DOC	NR_DOCUMENTO	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_CLI_TIPO	TP_CLI	TP_CLI IN ('GOVERNO_DEFESA_CIVIL', 'ONG', 'FAZENDA_PRIVADO', 'COOPERATIVA', 'PESQUISA_UNIVERSIDADE')
CK	CK_AMANAJE_CLI_ATIVO	ST_ATIVO	ST_ATIVO IN ('S', 'N')
CK	CK_AMANAJE_CLI_DEL	ST_ATIVO, DT_DEL_EM	(ST_ATIVO = 'S' AND DT_DEL_EM IS NULL) OR (ST_ATIVO = 'N')

6.2. TB_AMANAJE_USU

Item	Valor
Grupo funcional	Clientes e acesso
Descrição	Usuários autorizados vinculados a clientes institucionais ou privados.
Chave primária	PK_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_USU_EMAIL (DS_EMAIL)
Relacionamentos FK	FK_USU_CLI (ID_CLIENTE) -> TB_AMANAJE_CLI (ID_CLIENTE); FK_USU_DEL_POR (ID_DEL_POR) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_USU_CLI (ID_CLIENTE); IX_AMANAJE_USU_DEL_POR (ID_DEL_POR)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_USUARIO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_USU	Identificador único do usuário.
2	ID_CLIENTE	NUMBER	Não	-	FK_USU_CLI -> TB_AMANAJE_CLI (ID_CLIENTE)	Cliente ao qual o usuário pertence.
3	NM_USU	VARCHAR2(120)	Não	-	-	Nome do usuário institucional.
4	DS_EMAIL	VARCHAR2(200)	Não	-	UQ_AMANAJE_USU_EMAIL	E-mail usado para login e comunicação.
5	DS_SENHA_HASH	VARCHAR2(255)	Não	-	-	Hash da senha do usuário.
6	TP_PERFIL	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_USU_PERFIL	Perfil de acesso do usuário dentro do cliente.
7	ST_USU	VARCHAR2(20)	Não	'ATIVO'	CHECK: CK_AMANAJE_USU_STATUS	Status operacional do usuário.
8	ST_ATIVO	CHAR(1)	Não	'S'	CHECK: CK_AMANAJE_USU_ATIVO, CK_AMANAJE_USU_DEL	Indica exclusão lógica do usuário: S = ativo, N = inativo.
9	DT_CRIADO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do registro.
10	DT_ATUALIZADO_EM	TIMESTAMP	Sim	-	-	Data e hora da última atualização do registro.
11	DT_DEL_EM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_USU_DEL	Data e hora da exclusão lógica.
12	ID_DEL_POR	NUMBER	Sim	-	FK_USU_DEL_POR -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)	Identificador do usuário que realizou a exclusão lógica, quando aplicável.
13	DS_MOTIVO_EXCLUSAO	VARCHAR2(255)	Sim	-	-	Justificativa opcional para auditoria da exclusão lógica.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_USU	ID_USUARIO	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_USU_EMAIL	DS_EMAIL	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_USU_PERFIL	TP_PERFIL	TP_PERFIL IN ('ADMINISTRADOR', 'OPERADOR', 'ANALISTA', 'VISUALIZADOR')
CK	CK_AMANAJE_USU_STATUS	ST_USU	ST_USU IN ('ATIVO', 'BLOQUEADO', 'PENDENTE', 'INATIVO')
CK	CK_AMANAJE_USU_ATIVO	ST_ATIVO	ST_ATIVO IN ('S', 'N')
CK	CK_AMANAJE_USU_DEL	ST_ATIVO, DT_DEL_EM	(ST_ATIVO = 'S' AND DT_DEL_EM IS NULL) OR (ST_ATIVO = 'N')
FK	FK_USU_CLI	ID_CLIENTE	Referencia TB_AMANAJE_CLI (ID_CLIENTE).
FK	FK_USU_DEL_POR	ID_DEL_POR	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_USU_CLI	ID_CLIENTE
IX_AMANAJE_USU_DEL_POR	ID_DEL_POR

6.3. TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT

Item	Valor
Grupo funcional	Regiões e estações
Descrição	Áreas monitoradas por cliente, como comunidades, pontes, encostas, fazendas ou regiões vulneráveis.
Chave primária	PK_AMANAJE_REGIAO (ID_REGIAO)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_REGIAO_CLI_NOME (ID_CLIENTE, NM_REGIAO)
Relacionamentos FK	FK_REGIAO_CLI (ID_CLIENTE) -> TB_AMANAJE_CLI (ID_CLIENTE); FK_REGIAO_DEL_POR (ID_DEL_POR) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_REGIAO_CLI (ID_CLIENTE); IX_AMANAJE_REGIAO_DEL_POR (ID_DEL_POR); IX_AMANAJE_REGIAO_LOCAL (SG_ESTADO, NM_CIDADE); IX_AMANAJE_REGIAO_VISIB (TP_VISIB)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_REGIAO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_REGIAO	Identificador único da região monitorada.
2	ID_CLIENTE	NUMBER	Não	-	UQ_AMANAJE_REGIAO_CLI_NO ME; FK_REGIAO_CLI -> TB_AMANAJE_CLI(ID_CLIENTE)	Cliente responsável ou autorizado pela região.
3	NM_REGIAO	VARCHAR2(150)	Não	-	UQ_AMANAJE_REGIAO_CLI_NO ME	Nome operacional da região monitorada.
4	NM_CIDADE	VARCHAR2(100)	Não	-	-	Cidade da região monitorada.
5	SG_ESTADO	CHAR(2)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_ESTADO	Sigla da unidade federativa.
6	NR_LATITUDE	NUMBER(9,6)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_LAT	Latitude aproximada ou exata, conforme regra de visibilidade.
7	NR_LONGITUDE	NUMBER(9,6)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_LONG	Longitude aproximada ou exata, conforme regra de visibilidade.
8	TP_AREA	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_AREA	Tipo da área monitorada.
9	NR_NIVEL_VULN	NUMBER(3)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_VULN	Índice de vulnerabilidade da região entre 0 e 100.
10	TP_VISIB	VARCHAR2(20)	Não	'PRIVADA'	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_VISIB	Regra de visibilidade dos dados da região.
11	ST_ATIVO	CHAR(1)	Não	'S'	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_ATIVO, CK_AMANAJE_REGIAO_DEL	Indica exclusão lógica da região: S = ativo, N = inativo.
12	DT_CRIADO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do registro.
13	DT_ATUALIZADO_EM	TIMESTAMP	Sim	-	-	Data e hora da última atualização do registro.
14	DT_DEL_EM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_REGIAO_DEL	Data e hora da exclusão lógica.
15	ID_DEL_POR	NUMBER	Sim	-	FK_REGIAO_DEL_POR -> TB_AMANAJE_USU(ID_USUARIO)	Identificador do usuário que realizou a exclusão lógica, quando aplicável.
16	DS_MOTIVO_EXCLUSAO	VARCHAR2(255)	Sim	-	-	Justificativa opcional para auditoria da exclusão lógica.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_REGIAO	ID_REGIAO	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_REGIAO_CLI_NOME	ID_CLIENTE, NM_REGIAO	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_ESTADO	SG_ESTADO	REGEXP_LIKE(SG_ESTADO, '^[A-Z]{2}\$')
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_LAT	NR_LATITUDE	NR_LATITUDE BETWEEN -90 AND 90
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_LONG	NR_LONGITUDE	NR_LONGITUDE BETWEEN -180 AND 180
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_AREA	TP_AREA	TP_AREA IN ('PONTE', 'ENCOSTA', 'AREA_RURAL', 'COMUNIDADE', 'PROPRIEDADE_PRIVADA', 'REGIAO_RIBEIRINHA', 'AREA_URBANA', 'OUTRA')
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_VULN	NR_NIVEL_VULN	NR_NIVEL_VULN BETWEEN 0 AND 100
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_VISIB	TP_VISIB	TP_VISIB IN ('PRIVADA', 'INSTITUCIONAL',

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
			'AGREGADA PUBLICA')
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_ATIVO	ST_ATIVO	ST_ATIVO IN ('S', 'N')
CK	CK_AMANAJE_REGIAO_DEL	ST_ATIVO, DT_DEL_EM	(ST_ATIVO = 'S' AND DT_DEL_EM IS NULL) OR (ST_ATIVO = 'N')
FK	FK_REGIAO_CLI	ID_CLIENTE	Referencia TB_AMANAJE_CLI (ID_CLIENTE).
FK	FK_REGIAO_DEL_POR	ID_DEL_POR	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_REGIAO_CLI	ID_CLIENTE
IX_AMANAJE_REGIAO_DEL_POR	ID_DEL_POR
IX_AMANAJE_REGIAO_LOCAL	SG_ESTADO, NM_CIDADE
IX_AMANAJE_REGIAO_VISIB	TP_VISIB

6.4. TB_AMANAJE_EST_IOT

Item	Valor
Grupo funcional	Regiões e estações
Descrição	Estações IoT reais, simuladas ou de referência vinculadas a regiões monitoradas.
Chave primária	PK_AMANAJE_EST (ID_ESTACAO)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_EST_CODIGO (CD_EST); UQ_AMANAJE_EST_ID_REGIAO (ID_ESTACAO, ID_REGIAO)
Relacionamentos FK	FK_EST_REGIAO (ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO); FK_EST_DEL_POR (ID_DEL_POR) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_EST_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_EST_DEL_POR (ID_DEL_POR); IX_AMANAJE_EST_STATUS (ST_EST)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_ESTACAO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_EST; UQ_AMANAJE_EST_ID_REGIAO	Identificador único da estação IoT.
2	ID_REGIAO	NUMBER	Não	-	UQ_AMANAJE_EST_ID_REGIAO ; FK_EST_REGIAO -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT(I D_REGIAO)	Região monitorada na qual a estação está instalada ou simulada.
3	CD_EST	VARCHAR2(40)	Não	-	UQ_AMANAJE_EST_CODIGO	Código único usado pela estação em APIs, MQTT e dashboards.
4	NM_EST	VARCHAR2(120)	Não	-	-	Nome operacional da estação.
5	TP_EST	VARCHAR2(20)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_EST_TIPO	Tipo da estação: REAL, SIMULADA ou REFERENCIA.
6	ST_EST	VARCHAR2(20)	Não	'ATIVA'	CHECK: CK_AMANAJE_EST_STATUS	Status operacional da estação.
7	NR_LATITUDE	NUMBER(9,6)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_EST_LAT	Latitude da estação, quando puder ser armazenada com precisão.
8	NR_LONGITUDE	NUMBER(9,6)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_EST_LONG	Longitude da estação, quando puder ser armazenada com precisão.
9	DT_ULTIMA_COM	TIMESTAMP	Sim	-	-	Data e hora da última comunicação recebida.
10	ST_ATIVO	CHAR(1)	Não	'S'	CHECK: CK_AMANAJE_EST_ATIVO, CK_AMANAJE_EST_DEL	Indica exclusão lógica da estação: S = ativo, N = inativo.
11	DT_CRIADO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do registro.
12	DT_ATUALIZADO_EM	TIMESTAMP	Sim	-	-	Data e hora da última atualização do registro.
13	DT_DEL_EM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_EST_DEL	Data e hora da exclusão lógica.
14	ID_DEL_POR	NUMBER	Sim	-	FK_EST_DEL_POR ->	Identificador do usuário que

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
15	DS_MOTIVO_EXCLUSAO	VARCHAR2(255)	Sim	-	TB_AMANAJE_USU(ID_USUARIO)	realizou a exclusão lógica, quando aplicável. Justificativa opcional para auditoria da exclusão lógica.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_EST	ID_ESTACAO	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_EST_CODIGO	CD_EST	Unicidade.
UQ	UQ_AMANAJE_EST_ID_REGIAO	ID_ESTACAO, ID_REGIAO	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_EST_TIPO	TP_EST	TP_EST IN ('REAL', 'SIMULADA', 'REFERENCIA')
CK	CK_AMANAJE_EST_STATUS	ST_EST	ST_EST IN ('ATIVA', 'INATIVA', 'MANUTENCAO', 'FALHA', 'SEM_COM')
CK	CK_AMANAJE_EST_LAT	NR_LATITUDE	NR_LATITUDE IS NULL OR NR_LATITUDE BETWEEN -90 AND 90
CK	CK_AMANAJE_EST_LONG	NR_LONGITUDE	NR_LONGITUDE IS NULL OR NR_LONGITUDE BETWEEN -180 AND 180
CK	CK_AMANAJE_EST_ATIVO	ST_ATIVO	ST_ATIVO IN ('S', 'N')
CK	CK_AMANAJE_EST_DEL	ST_ATIVO, DT_DEL_EM	(ST_ATIVO = 'S' AND DT_DEL_EM IS NULL) OR (ST_ATIVO = 'N')
FK	FK_EST_REGIAO	ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO).
FK	FK_EST_DEL_POR	ID_DEL_POR	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_EST_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_EST_DEL_POR	ID_DEL_POR
IX_AMANAJE_EST_STATUS	ST_EST

6.5. TB_AMANAJE_LEIT_IOT

Item	Valor
Grupo funcional	Telemetria e clima
Descrição	Telemetrias ambientais coletadas por estações IoT reais ou simuladas.
Chave primária	PK_AMANAJE_LEIT (ID_LEITURA)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_LEIT_ID_REGIAO (ID_LEITURA, ID_REGIAO)
Relacionamentos FK	FK_LEIT_EST_REGIAO (ID_ESTACAO, ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_EST_IOT (ID_ESTACAO, ID_REGIAO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_LEIT_EST (ID_ESTACAO); IX_AMANAJE_LEIT_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_LEIT_DATA (DT_LEIT); IX_AMANAJE_LEIT_VALIDA (ST_VALIDA)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_LEITURA	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_LEIT; UQ_AMANAJE_LEIT_ID_REGIAO	Identificador único da leitura IoT.
2	ID_ESTACAO	NUMBER	Não	-	FK_LEIT_EST_REGIAO -> TB_AMANAJE_EST_IOT(ID_ESTACAO, ID_REGIAO)	Estação IoT que gerou a leitura.
3	ID_REGIAO	NUMBER	Não	-	UQ_AMANAJE_LEIT_ID_REGIAO; FK_LEIT_EST_REGIAO -> TB_AMANAJE_EST_IOT(ID_ESTACAO, ID_REGIAO)	Região monitorada coerente com a estação que gerou a leitura.
4	NR_DISTANCIA_AGUA_CM	NUMBER(8,2)	Sim	-	-	Distância até a água em centímetros, usada para estimar risco de enchente.
5	NR_NIVEL_AGUA_PCT	NUMBER(5,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_LEIT_AGUA	Nível percentual estimado da água entre 0 e 100.

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
6	NR_INCL_GRAUS	NUMBER(6,2)	Sim	-	-	Inclinação em graus, usada para risco de deslizamento ou instabilidade estrutural.
7	NR_VIBRACAO	NUMBER(8,4)	Sim	-	-	Indicador de vibração capturado ou simulado.
8	NR_PRESSAO_HPA	NUMBER(8,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_LEIT_PRESSAO	Pressão atmosférica local em hPa.
9	NR_PM25	NUMBER(8,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_LEIT_PM25	Concentração de material particulado fino PM2.5.
10	NR_PM10	NUMBER(8,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_LEIT_PM10	Concentração de material particulado PM10.
11	DT_LEIT	TIMESTAMP	Não	-	-	Data e hora informada pela estação para a leitura.
12	DT_RECEBIDO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de recebimento da leitura pelo sistema.
13	ST_VALIDA	CHAR(1)	Não	'S'	CHECK: CK_AMANAJE_LEIT_VALIDA, CK_AMANAJE_LEIT_INV	Indica se a leitura é válida: S = válida, N = invalidada.
14	DS_MOTIVO_INVAL	VARCHAR2(255)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_LEIT_INV	Motivo da invalidação lógica da leitura, quando aplicável.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_LEIT	ID_LEITURA	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_LEIT_ID_REGIAO	ID_LEITURA, ID_REGIAO	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_LEIT_AGUA	NR_NIVEL_AGUA_PCT	NR_NIVEL_AGUA_PCT IS NULL OR NR_NIVEL_AGUA_PCT BETWEEN 0 AND 100
CK	CK_AMANAJE_LEIT_PRESSAO	NR_PRESSAO_HPA	NR_PRESSAO_HPA IS NULL OR NR_PRESSAO_HPA BETWEEN 800 AND 1200
CK	CK_AMANAJE_LEIT_PM25	NR_PM25	NR_PM25 IS NULL OR NR_PM25 >= 0
CK	CK_AMANAJE_LEIT_PM10	NR_PM10	NR_PM10 IS NULL OR NR_PM10 >= 0
CK	CK_AMANAJE_LEIT_VALIDA	ST_VALIDA	ST_VALIDA IN ('S', 'N')
CK	CK_AMANAJE_LEIT_INV	ST_VALIDA, DS_MOTIVO_INVAL	(ST_VALIDA = 'S' AND DS_MOTIVO_INVAL IS NULL) OR (ST_VALIDA = 'N')
FK	FK_LEIT_EST_REGIAO	ID_ESTACAO, ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_EST_IOT (ID_ESTACAO, ID_REGIAO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_LEIT_EST	ID_ESTACAO
IX_AMANAJE_LEIT_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_LEIT_DATA	DT_LEIT
IX_AMANAJE_LEIT_VALIDA	ST_VALIDA

6.6. TB_AMANAJE_OBS_CLIM

Item	Valor
Grupo funcional	Telemetria e clima
Descrição	Dados climáticos públicos normalizados por integração externa e associados a uma região monitorada.
Chave primária	PK_AMANAJE_OBS (ID_OBSERVACAO)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_OBS_ID_REGIAO (ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO)
Relacionamentos FK	FK_OBS_REGIAO (ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_OBS_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_OBS_DATA (DT_OBS)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_OBSERVACAO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS	PK_AMANAJE_OBS;	Identificador único da observação

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
				IDENTITY	UQ_AMANAJE_OBS_ID_REGIAO	climática externa.
2	ID_REGIAO	NUMBER	Não	-	UQ_AMANAJE_OBS_ID_REGIAO; FK_OBS_REGIAO -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT(ID_REGIAO)	Região monitorada relacionada à observação climática.
3	NM_FONTE	VARCHAR2(80)	Não	-	-	Fonte pública ou serviço usado para obter os dados climáticos.
4	NR_TEMPERATURA_C	NUMBER(6,2)	Sim	-	-	Temperatura em graus Celsius.
5	NR_UMIDADE_PCT	NUMBER(5,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_OBS_UMIDADE	Umidade relativa do ar em percentual.
6	NR_PRECIP_MM	NUMBER(8,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_OBS_PREC	Precipitação em milímetros.
7	NR_VENTO_KMH	NUMBER(8,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_OBS_VENTO	Velocidade do vento em km/h.
8	NR_PRESSAO_HPA	NUMBER(8,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_OBS_PRESSAO	Pressão atmosférica externa em hPa.
9	NR_RADIACAO_SOLAR	NUMBER(10,2)	Sim	-	-	Radiação solar informada pela fonte externa.
10	NR_INDICE_UV	NUMBER(5,2)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_OBS_UV	Índice ultravioleta informado pela fonte externa.
11	DT_OBS	TIMESTAMP	Não	-	-	Data e hora da observação climática externa.
12	DT_CRIADO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do registro no banco.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_OBS	ID_OBSERVACAO	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_OBS_ID_REGIAO	ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_OBS_UMIDADE	NR_UMIDADE_PCT	NR_UMIDADE_PCT IS NULL OR NR_UMIDADE_PCT BETWEEN 0 AND 100
CK	CK_AMANAJE_OBS_PREC	NR_PRECIP_MM	NR_PRECIP_MM IS NULL OR NR_PRECIP_MM >= 0
CK	CK_AMANAJE_OBS_VENTO	NR_VENTO_KMH	NR_VENTO_KMH IS NULL OR NR_VENTO_KMH >= 0
CK	CK_AMANAJE_OBS_PRESSAO	NR_PRESSAO_HPA	NR_PRESSAO_HPA IS NULL OR NR_PRESSAO_HPA BETWEEN 800 AND 1200
CK	CK_AMANAJE_OBS_UV	NR_INDICE_UV	NR_INDICE_UV IS NULL OR NR_INDICE_UV BETWEEN 0 AND 20
FK	FK_OBS_REGIAO	ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_OBS_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_OBS_DATA	DT_OBS

6.7. TB_AMANAJE_AVAL_RISCO

Item	Valor
Grupo funcional	Risco e alertas
Descrição	Resultados calculados pela API para risco ambiental por região e categoria.
Chave primária	PK_AMANAJE_AVAL (ID_AVALIACAO)
Constraints UNIQUE	UQ_AMANAJE_AVAL_ID_REGIAO (ID_AVALIACAO, ID_REGIAO)
Relacionamentos FK	FK_AVAL_REGIAO (ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO); FK_AVAL_LEIT_REGIAO (ID_LEITURA, ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_LEIT_IOT (ID_LEITURA, ID_REGIAO); FK_AVAL_OBS_REGIAO (ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_OBS_CLIM (ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_AVAL_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_AVAL_LEIT (ID_LEITURA); IX_AMANAJE_AVAL_OBS (ID_OBSERVACAO); IX_AMANAJE_AVAL_TIPO_NIV (TP_RISCO, TP_NIVEL_RISCO)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_AVALIACAO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_AVAL; UQ_AMANAJE_AVAL_ID_REGIAO	Identificador único da avaliação de risco.
2	ID_REGIAO	NUMBER	Não	-	UQ_AMANAJE_AVAL_ID_REGIAO; FK_AVAL_REGIAO -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT(ID_REGIAO); FK_AVAL_LEIT_REGIAO -> TB_AMANAJE_LEIT_IOT(ID_LEITURA, ID_REGIAO); FK_AVAL_OBS_REGIAO -> TB_AMANAJE_OBS_CLIM(ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO)	Região monitorada avaliada.
3	ID_LEITURA	NUMBER	Sim	-	FK_AVAL_LEIT_REGIAO -> TB_AMANAJE_LEIT_IOT(ID_LEITURA, ID_REGIAO); CHECK: CK_AMANAJE_AVAL_ORIGEM	Leitura IoT usada na avaliação, quando aplicável.
4	ID_OBSERVACAO	NUMBER	Sim	-	FK_AVAL_OBS_REGIAO -> TB_AMANAJE_OBS_CLIM(ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO); CHECK: CK_AMANAJE_AVAL_ORIGEM	Observação climática externa usada na avaliação, quando aplicável.
5	TP_RISCO	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_AVAL_TIPO	Categoria do risco ambiental avaliado.
6	NR_SCORE_RISCO	NUMBER(5,2)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_AVAL_SCORE, CK_AMANAJE_AVAL_SCORE_NIV	Score de risco calculado entre 0 e 100.
7	TP_NIVEL_RISCO	VARCHAR2(20)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_AVAL_NIVEL, CK_AMANAJE_AVAL_SCORE_NIV	Nível do risco: BAIXO, MODERADO, ALTO ou CRÍTICO.
8	DS_MOTIVO	VARCHAR2(500)	Não	-	-	Justificativa resumida para o score e nível de risco.
9	DT_AVAL	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora da avaliação de risco.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_AVAL	ID_AVALIACAO	Chave primária.
UQ	UQ_AMANAJE_AVAL_ID_REGIAO	ID_AVALIACAO, ID_REGIAO	Unicidade.
CK	CK_AMANAJE_AVAL_TIPO	TP_RISCO	TP_RISCO IN ('ENCHENTE', 'DESGLIZAMENTO', 'TEMPESTADE', 'QUALIDADE_AR')
CK	CK_AMANAJE_AVAL_SCORE	NR_SCORE_RISCO	NR_SCORE_RISCO BETWEEN 0 AND 100
CK	CK_AMANAJE_AVAL_NIVEL	TP_NIVEL_RISCO	TP_NIVEL_RISCO IN ('BAIXO', 'MODERADO', 'ALTO', 'CRÍTICO')
CK	CK_AMANAJE_AVAL_ORIGEM	ID_LEITURA, ID_OBSERVACAO	ID_LEITURA IS NOT NULL OR ID_OBSERVACAO IS NOT NULL
CK	CK_AMANAJE_AVAL_SCORE_NIV	NR_SCORE_RISCO, TP_NIVEL_RISCO	(TP_NIVEL_RISCO = 'BAIXO' AND NR_SCORE_RISCO >= 0 AND NR_SCORE_RISCO < 25) OR (TP_NIVEL_RISCO = 'MODERADO' AND NR_SCORE_RISCO >= 25 AND NR_SCORE_RISCO < 50) OR (TP_NIVEL_RISCO = 'ALTO' AND NR_SCORE_RISCO >= 50 AND NR_SCORE_RISCO < 75) OR (TP_NIVEL_RISCO = 'CRÍTICO' AND NR_SCORE_RISCO >= 75 AND NR_SCORE_RISCO <= 100)
FK	FK_AVAL_REGIAO	ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO).
FK	FK_AVAL_LEIT_REGIAO	ID_LEITURA, ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_LEIT_IOT (ID_LEITURA, ID_REGIAO).
FK	FK_AVAL_OBS_REGIAO	ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_OBS_CLIM (ID_OBSERVACAO, ID_REGIAO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_AVAL_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_AVAL_LEIT	ID_LEITURA
IX_AMANAJE_AVAL_OBS	ID_OBSERVACAO
IX_AMANAJE_AVAL_TIPO_NIV	TP_RISCO, TP_NIVEL_RISCO

6.8. TB_AMANAJE_ALERTA

Item	Valor
Grupo funcional	Risco e alertas
Descrição	Alertas gerados a partir de avaliações de risco para apoio à decisão institucional.
Chave primária	PK_AMANAJE_ALERTA (ID_ALERTA)
Constraints UNIQUE	-
Relacionamentos FK	FK_ALERTA_REGIAO (ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO); FK_ALERTA_AVAL_REGIAO (ID_AVALIACAO, ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_AVAL_RISCO (ID_AVALIACAO, ID_REGIAO); FK_ALERTA_DEL_POR (ID_DEL_POR) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_ALERTA_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_ALERTA_AVAL (ID_AVALIACAO); IX_AMANAJE_ALERTA_DEL_POR (ID_DEL_POR); IX_AMANAJE_ALERTA_STATUS (ST_ALERTA, TP_NIVEL)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_ALERTA	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_ALERTA	Identificador único do alerta.
2	ID_REGIAO	NUMBER	Não	-	FK_ALERTA_REGIAO -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO); FK_ALERTA_AVAL_REGIAO -> TB_AMANAJE_AVAL_RISCO (ID_AVALIACAO, ID_REGIAO)	Região monitorada relacionada ao alerta.
3	ID_AVALIACAO	NUMBER	Não	-	FK_ALERTA_AVAL_REGIAO -> TB_AMANAJE_AVAL_RISCO (ID_AVALIACAO, ID_REGIAO)	Avaliação de risco que originou o alerta.
4	TP_ALERTA	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_ALERTA_TIPO	Tipo do alerta ambiental ou operacional.
5	TP_NIVEL	VARCHAR2(20)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_ALERTA_NIVEL	Nível do alerta.
6	DS_TITULO	VARCHAR2(150)	Não	-	-	Título curto exibido em dashboard.
7	DS_ALERTA	VARCHAR2(1000)	Não	-	-	Descrição detalhada do alerta.
8	DS_RECOM	VARCHAR2(1000)	Não	-	-	Recomendação operacional associada ao alerta.
9	ST_ALERTA	VARCHAR2(20)	Não	'ABERTO'	CHECK: CK_AMANAJE_ALERTA_STATU S, CK_AMANAJE_ALERTA_RES	Status do ciclo de vida do alerta.
10	DT_ALERTA	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do alerta.
11	DT_RESOLVIDO_EM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_ALERTA_RES	Data e hora de resolução do alerta.
12	ST_ATIVO	CHAR(1)	Não	'S'	CHECK: CK_AMANAJE_ALERTA_ATIVO, CK_AMANAJE_ALERTA_DEL	Indica exclusão lógica do alerta: S = ativo, N = inativo.
13	DT_CRIADO_EM	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de criação do registro.
14	DT_ATUALIZADO_EM	TIMESTAMP	Sim	-	-	Data e hora da última atualização do registro.
15	DT_DEL_EM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_ALERTA_DEL	Data e hora da exclusão lógica.
16	ID_DEL_POR	NUMBER	Sim	-	FK_ALERTA_DEL_POR -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)	Identificador do usuário que realizou a exclusão lógica, quando aplicável.

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
17	DS_MOTIVO_EXCLUSAO	VARCHAR2(255)	Sim	-	-	Justificativa opcional para auditoria da exclusão lógica.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_ALERTA	ID_ALERTA	Chave primária.
CK	CK_AMANAJE_ALERTA_TIPO	TP_ALERTA	TP_ALERTA IN ('ENCHENTE', 'DESLIZAMENTO', 'TEMPESTADE', 'QUALIDADE_AR', 'OPERACIONAL')
CK	CK_AMANAJE_ALERTA_NIVEL	TP_NIVEL	TP_NIVEL IN ('BAIXO', 'MODERADO', 'ALTO', 'CRITICO')
CK	CK_AMANAJE_ALERTA_STATUS	ST_ALERTA	ST_ALERTA IN ('ABERTO', 'EM_ANALISE', 'RESOLVIDO', 'CANCELADO')
CK	CK_AMANAJE_ALERTA_ATIVO	ST_ATIVO	ST_ATIVO IN ('S', 'N')
CK	CK_AMANAJE_ALERTA_RES	ST_ALERTA, DT_RESOLVIDO_EM	(ST_ALERTA = 'RESOLVIDO' AND DT_RESOLVIDO_EM IS NOT NULL) OR (ST_ALERTA <> 'RESOLVIDO')
CK	CK_AMANAJE_ALERTA_DEL	ST_ATIVO, DT_DEL_EM	(ST_ATIVO = 'S' AND DT_DEL_EM IS NULL) OR (ST_ATIVO = 'N')
FK	FK_ALERTA_REGIAO	ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO).
FK	FK_ALERTA_AVAL_REGIAO	ID_AVALIACAO, ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_AVAL_RISCO (ID_AVALIACAO, ID_REGIAO).
FK	FK_ALERTA_DEL_POR	ID_DEL_POR	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_ALERTA_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_ALERTA_AVAL	ID_AVALIACAO
IX_AMANAJE_ALERTA_DEL_POR	ID_DEL_POR
IX_AMANAJE_ALERTA_STATUS	ST_ALERTA, TP_NIVEL

6.9. TB_AMANAJE_IND_REG

Item	Valor
Grupo funcional	Risco e alertas
Descrição	Indicadores agregados por cidade, estado ou zona de risco, sem exposição de dados privados identificáveis.
Chave primária	PK_AMANAJE_IND (ID_INDICADOR)
Constraints UNIQUE	-
Relacionamentos FK	FK_IND_REGIAO (ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_IND_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_IND_LOCAL (SG_ESTADO, NM_CIDADE); IX_AMANAJE_IND_TIPO (TP_RISCO, TP_NIVEL_RISCO_MEDIO)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_INDICADOR	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_IND	Identificador único do indicador regional.
2	ID_REGIAO	NUMBER	Sim	-	FK_IND_REGIAO -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT(ID_REGIAO)	Região monitorada relacionada ao indicador, quando houver vínculo direto.
3	SG_ESTADO	CHAR(2)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_IND_ESTADO	Sigla da unidade federativa do indicador.
4	NM_CIDADE	VARCHAR2(100)	Não	-	-	Cidade agregada no indicador.
5	NM_REGIAO	VARCHAR2(150)	Sim	-	-	Nome agregado da região, quando aplicável.
6	TP_RISCO	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_IND_TIPO	Tipo de risco consolidado no indicador.
7	NR_SCORE_MEDIO	NUMBER(5,2)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_IND_SCORE, CK_AMANAJE_IND_SCORE_NIV	Score médio calculado para o indicador.

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
8	TP_NIVEL_RISCO_MEDIO	VARCHAR2(20)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_IND_NIVEL, CK_AMANAJE_IND_SCORE_NIV	Nível médio de risco associado ao score médio.
9	QT_ESTACOES	NUMBER(6)	Não	0	CHECK: CK_AMANAJE_IND_EST	Quantidade de estações consideradas no cálculo.
10	QT_ALERTAS_ATIVOS	NUMBER(6)	Não	0	CHECK: CK_AMANAJE_IND_ALT	Quantidade de alertas ativos considerados no cálculo.
11	NM_FONTE_CALCULO	VARCHAR2(100)	Não	-	-	Origem ou rotina responsável pelo cálculo do indicador.
12	DT_CALCULO	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora do cálculo do indicador.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_IND	ID_INDICADOR	Chave primária.
CK	CK_AMANAJE_IND_ESTADO	SG_ESTADO	REGEXP_LIKE(SG_ESTADO, '[A-Z]{2}\$')
CK	CK_AMANAJE_IND_TIPO	TP_RISCO	TP_RISCO IN ('ENCHENTE', 'DESLIZAMENTO', 'TEMPESTADE', 'QUALIDADE_AR')
CK	CK_AMANAJE_IND_SCORE	NR_SCORE_MEDIO	NR_SCORE_MEDIO BETWEEN 0 AND 100
CK	CK_AMANAJE_IND_NIVEL	TP_NIVEL_RISCO_MEDIO	TP_NIVEL_RISCO_MEDIO IN ('BAIXO', 'MODERADO', 'ALTO', 'CRITICO')
CK	CK_AMANAJE_IND_EST	QT_ESTACOES	QT_ESTACOES >= 0
CK	CK_AMANAJE_IND_ALT	QT_ALERTAS_ATIVOS	QT_ALERTAS_ATIVOS >= 0
CK	CK_AMANAJE_IND_SCORE_NIV	NR_SCORE_MEDIO, TP_NIVEL_RISCO_MEDIO	(TP_NIVEL_RISCO_MEDIO = 'BAIXO' AND NR_SCORE_MEDIO >= 0 AND NR_SCORE_MEDIO < 25) OR (TP_NIVEL_RISCO_MEDIO = 'MODERADO' AND NR_SCORE_MEDIO >= 25 AND NR_SCORE_MEDIO < 50) OR (TP_NIVEL_RISCO_MEDIO = 'ALTO' AND NR_SCORE_MEDIO >= 50 AND NR_SCORE_MEDIO < 75) OR (TP_NIVEL_RISCO_MEDIO = 'CRITICO' AND NR_SCORE_MEDIO >= 75 AND NR_SCORE_MEDIO <= 100)
FK	FK_IND_REGIAO	ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_IND_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_IND_LOCAL	SG_ESTADO, NM_CIDADE
IX_AMANAJE_IND_TIPO	TP_RISCO, TP_NIVEL_RISCO_MEDIO

6.10. TB_AMANAJE_HIST_EVENTO

Item	Valor
Grupo funcional	Auditoria e processamento
Descrição	Registro genérico de ações relevantes para rastreabilidade e auditoria.
Chave primária	PK_AMANAJE_HIST_EVENTO (ID_EVENTO)
Constraints UNIQUE	-
Relacionamentos FK	FK_HIST_USU (ID_USUARIO) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_HIST_USU (ID_USUARIO)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_EVENTO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_HIST_EVENTO	Identificador único do evento histórico.
2	ID_USUARIO	NUMBER	Sim	-	FK_HIST_USU -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)	Usuário associado ao evento, quando aplicável.
3	NM_ENTIDADE	VARCHAR2(80)	Não	-	-	Nome lógico da entidade afetada

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
						pelo evento.
4	ID_ENTIDADE	NUMBER	Não	-	-	Identificador do registro afetado na entidade de origem.
5	TP_ACAO	VARCHAR2(30)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_HIST_ACAO	Tipo de ação registrada.
6	DS_EVENTO	VARCHAR2(1000)	Não	-	-	Descrição do evento para auditoria.
7	DT_EVENTO	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de ocorrência do evento.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_HIST_EVENTO	ID_EVENTO	Chave primária.
CK	CK_AMANAJE_HIST_ACAO	TP_ACAO	TP_ACAO IN ('CRIACAO', 'ATUALIZACAO', 'EXCLUSAO_LOGICA', 'INVAL', 'AVAL_RISCO', 'GERACAO_ALERTA', 'RESOLUCAO_ALERTA', 'LOGIN', 'INTEGRACAO_EXTERNA', 'OUTRA')
FK	FK_HIST_USU	ID_USUARIO	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_HIST_USU	ID_USUARIO

6.11. TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST

Item	Valor
Grupo funcional	Regiões e estações
Descrição	Histórico de mensagens de diagnóstico técnico e integridade das estações IoT.
Chave primária	PK_AMANAJE_LOG_EST (ID_LOG)
Constraints UNIQUE	-
Relacionamentos FK	FK_LOG_EST (ID_ESTACAO) -> TB_AMANAJE_EST_IOT (ID_ESTACAO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_LOG_EST (ID_ESTACAO)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_LOG	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_LOG_EST	Identificador único do log de status.
2	ID_ESTACAO	NUMBER	Não	-	FK_LOG_EST -> TB_AMANAJE_EST_IOT(ID_EST_ACAO)	Estação IoT relacionada ao log.
3	NR_UPTIME_SEG	NUMBER(12)	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_LOG_UPTIME	Tempo de atividade da estação em segundos.
4	NR_RSSI	NUMBER(6,2)	Sim	-	-	Intensidade do sinal Wi-Fi ou rádio informada pela estação.
5	DS_IP_ADDRESS	VARCHAR2(45)	Sim	-	-	Endereço IP informado pela estação.
6	DS_VERSAO_FIRMWARE	VARCHAR2(40)	Sim	-	-	Versão de firmware da estação.
7	DT_REGISTRO	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de registro do status.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_LOG_EST	ID_LOG	Chave primária.
CK	CK_AMANAJE_LOG_UPTIME	NR_UPTIME_SEG	NR_UPTIME_SEG IS NULL OR NR_UPTIME_SEG >= 0
FK	FK_LOG_EST	ID_ESTACAO	Referencia TB_AMANAJE_EST_IOT (ID_ESTACAO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_LOG_EST	ID_ESTACAO

6.12. TB_AMANAJE_PROCESS

Item	Valor
Grupo funcional	Auditoria e processamento
Descrição	Registro de execuções e processamentos, como sincronização climática, cálculo de risco, geração de indicadores e rotinas PL/SQL.
Chave primária	PK_AMANAJE_PROCESS (ID_PROCESSAMENTO)
Constraints UNIQUE	-
Relacionamentos FK	FK_PROCESS_REGIAO (ID_REGIAO) -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO); FK_PROCESS_USU (ID_USUARIO) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_PROCESS_REGIAO (ID_REGIAO); IX_AMANAJE_PROCESS_USU (ID_USUARIO); IX_AMANAJE_PROCESS_STATUS (ST_PROCESS); IX_AMANAJE_PROCESS_TIPO (TP_PROCESS)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_PROCESSAMENTO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_PROCESS	Identificador único do processamento.
2	ID_REGIAO	NUMBER	Sim	-	FK_PROCESS_REGIAO -> TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO)	Região monitorada relacionada ao processamento, quando aplicável.
3	ID_USUARIO	NUMBER	Sim	-	FK_PROCESS_USU -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)	Usuário responsável ou associado ao processamento, quando aplicável.
4	TP_PROCESS	VARCHAR2(40)	Não	-	CHECK: CK_AMANAJE_PROCESS_TIPO	Tipo de processamento executado pelo sistema.
5	ST_PROCESS	VARCHAR2(20)	Não	'INICIADO'	CHECK: CK_AMANAJE_PROCESS_STATUS	Status atual da execução do processamento.
6	DS_ORIGEM	VARCHAR2(120)	Não	-	-	Origem do processamento, como API Java, serviço C#, carga DML ou bloco PL/SQL.
7	DS_PARAM	VARCHAR2(1000)	Sim	-	-	Parâmetros de entrada usados na execução.
8	DS_RESULT	VARCHAR2(1000)	Sim	-	-	Resultado resumido da execução.
9	DT_INICIO	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	CHECK: CK_AMANAJE_PROCESS_FIM	Data e hora de início do processamento.
10	DT_FIM	TIMESTAMP	Sim	-	CHECK: CK_AMANAJE_PROCESS_FIM	Data e hora de término do processamento.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_PROCESS	ID_PROCESSAMENTO	Chave primária.
CK	CK_AMANAJE_PROCESS_TIPO	TP_PROCESS	TP_PROCESS IN ('SINCRONIZACAO_CLIM', 'CALCULO_RISCO', 'GERACAO_IND', 'GERACAO_ALERTA', 'CARGA_DADOS', 'ROTINA_PL_SQL', 'OUTRO')
CK	CK_AMANAJE_PROCESS_STATUS	ST_PROCESS	ST_PROCESS IN ('INICIADO', 'EM_EXECUCAO', 'CONCLUIDO', 'FALHOU', 'CANCELADO')
CK	CK_AMANAJE_PROCESS_FIM	DT_INICIO, DT_FIM	DT_FIM IS NULL OR DT_FIM >= DT_INICIO
FK	FK_PROCESS_REGIAO	ID_REGIAO	Referencia TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT (ID_REGIAO).
FK	FK_PROCESS_USU	ID_USUARIO	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_PROCESS_REGIAO	ID_REGIAO
IX_AMANAJE_PROCESS_USU	ID_USUARIO
IX_AMANAJE_PROCESS_STATUS	ST_PROCESS
IX_AMANAJE_PROCESS_TIPO	TP_PROCESS

6.13. TB_AMANAJE_LOG_ERRO

Item	Valor
Grupo funcional	Auditoria e processamento
Descrição	Registro técnico de erros ocorridos em cargas, blocos PL/SQL, integrações e processamentos do banco.
Chave primária	PK_AMANAJE_LOG_ERRO (ID_LOG_ERRO)
Constraints UNIQUE	-
Relacionamentos FK	FK_LOG_ERRO_PROCESS (ID_PROCESSAMENTO) -> TB_AMANAJE_PROCESS (ID_PROCESSAMENTO); FK_LOG_ERRO_USU (ID_USUARIO) -> TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO)
Índices explícitos	IX_AMANAJE_LOG_ERR_PROCESS (ID_PROCESSAMENTO); IX_AMANAJE_LOG_ERRO_USU (ID_USUARIO); IX_AMANAJE_LOG_ERRO_DATA (DT_ERRO)

Campos

#	Coluna	Tipo	Nulo?	Default / Identity	Chave / Regra	Descrição
1	ID_LOG_ERRO	NUMBER	Não	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK_AMANAJE_LOG_ERRO	Identificador único do log de erro.
2	ID_PROCESSAMENTO	NUMBER	Sim	-	FK_LOG_ERRO_PROCESS -> TB_AMANAJE_PROCESS(ID_PROCESSAMENTO)	Processamento relacionado ao erro, quando aplicável.
3	ID_USUARIO	NUMBER	Sim	-	FK_LOG_ERRO_USU -> TB_AMANAJE_USU(ID_USUARIO)	Usuário associado ao erro, quando aplicável.
4	NM_ORIGEM	VARCHAR2(120)	Não	-	-	Origem do erro, como DML, PL/SQL, API, integração externa ou rotina de carga.
5	NM_OBJETO	VARCHAR2(120)	Sim	-	-	Nome do objeto ou bloco relacionado ao erro.
6	CD_ERRO	NUMBER	Sim	-	-	Código técnico do erro, quando disponível.
7	DS_ERRO	VARCHAR2(1000)	Não	-	-	Descrição técnica do erro ocorrido.
8	DS_COMANDO	VARCHAR2(4000)	Sim	-	-	Comando, etapa ou instrução relacionada ao erro, quando aplicável.
9	DT_ERRO	TIMESTAMP	Não	SYSTIMESTAMP	-	Data e hora de registro do erro.

Constraints

Tipo	Nome	Coluna(s)	Regra / Referência
PK	PK_AMANAJE_LOG_ERRO	ID_LOG_ERRO	Chave primária.
FK	FK_LOG_ERRO_PROCESS	ID_PROCESSAMENTO	Referencia TB_AMANAJE_PROCESS (ID_PROCESSAMENTO).
FK	FK_LOG_ERRO_USU	ID_USUARIO	Referencia TB_AMANAJE_USU (ID_USUARIO).

Índices explícitos

Índice	Coluna(s)
IX_AMANAJE_LOG_ERR_PROCESS	ID_PROCESSAMENTO
IX_AMANAJE_LOG_ERRO_USU	ID_USUARIO
IX_AMANAJE_LOG_ERRO_DATA	DT_ERRO

7. Catálogo global de índices explícitos

Índice	Tabela	Coluna(s)
IX AMANAJE_USU_CLI	TB_AMANAJE_USU	ID_CLIENTE
IX AMANAJE_USU_DEL_POR	TB_AMANAJE_USU	ID_DEL_POR
IX AMANAJE_REGIAO_CLI	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_CLIENTE
IX AMANAJE_REGIAO_DEL_POR	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	ID_DEL_POR
IX AMANAJE_REGIAO_LOCAL	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	SG_ESTADO,NM_CIDADE
IX AMANAJE_REGIAO_VISIB	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	TP_VISIB
IX AMANAJE_EST_REGIAO	TB_AMANAJE_EST_IOT	ID_REGIAO
IX AMANAJE_EST_DEL_POR	TB_AMANAJE_EST_IOT	ID_DEL_POR
IX AMANAJE_EST_STATUS	TB_AMANAJE_EST_IOT	ST_EST
IX AMANAJE_LEIT_EST	TB_AMANAJE_LEIT_IOT	ID_ESTACAO
IX AMANAJE_LEIT_REGIAO	TB_AMANAJE_LEIT_IOT	ID_REGIAO
IX AMANAJE_LEIT_DATA	TB_AMANAJE_LEIT_IOT	DT_LEIT
IX AMANAJE_LEIT_VALIDA	TB_AMANAJE_LEIT_IOT	ST_VALIDA
IX AMANAJE_OBS_REGIAO	TB_AMANAJE_OBS_CLIM	ID_REGIAO
IX AMANAJE_OBS_DATA	TB_AMANAJE_OBS_CLIM	DT_OBS
IX AMANAJE_AVAL_REGIAO	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	ID_REGIAO
IX AMANAJE_AVAL_LEIT	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	ID_LEITURA
IX AMANAJE_AVAL_OBS	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	ID_OBSERVACAO
IX AMANAJE_AVAL_TIPO_NIV	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	TP_RISCO,TP_NIVEL_RISCO
IX AMANAJE_ALERTA_REGIAO	TB_AMANAJE_ALERTA	ID_REGIAO
IX AMANAJE_ALERTA_AVAL	TB_AMANAJE_ALERTA	ID_AVALIACAO
IX AMANAJE_ALERTA_DEL_POR	TB_AMANAJE_ALERTA	ID_DEL_POR
IX AMANAJE_ALERTA_STATUS	TB_AMANAJE_ALERTA	ST_ALERTA,TP_NIVEL
IX AMANAJE_IND_REGIAO	TB_AMANAJE_IND_REG	ID_REGIAO
IX AMANAJE_IND_LOCAL	TB_AMANAJE_IND_REG	SG_ESTADO,NM_CIDADE
IX AMANAJE_IND_TIPO	TB_AMANAJE_IND_REG	TP_RISCO,TP_NIVEL_RISCO,MEDIO
IX AMANAJE_HIST_USU	TB_AMANAJE_HIST_EVENTO	ID_USUARIO
IX AMANAJE_LOG_EST	TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST	ID_ESTACAO
IX AMANAJE_PROCESS_REGIAO	TB_AMANAJE_PROCESS	ID_REGIAO
IX AMANAJE_PROCESS_USU	TB_AMANAJE_PROCESS	ID_USUARIO
IX AMANAJE_PROCESS_STATUS	TB_AMANAJE_PROCESS	ST_PROCESS
IX AMANAJE_PROCESS_TIPO	TB_AMANAJE_PROCESS	TP_PROCESS
IX AMANAJE_LOG_ERR_PROCESS	TB_AMANAJE_LOG_ERRO	ID_PROCESSAMENTO
IX AMANAJE_LOG_ERRO_USU	TB_AMANAJE_LOG_ERRO	ID_USUARIO
IX AMANAJE_LOG_ERRO_DATA	TB_AMANAJE_LOG_ERRO	DT_ERRO

8. Catálogo de procedures de carga identificadas

Esta seção registra os objetos PL/SQL de carga presentes no DML anexado. Eles não alteram o modelo de dados, mas fazem parte do pacote operacional do projeto.

Procedure	Tabela-alvo	Parâmetros
PR_AMANAJE_REG_ERRO	TB_AMANAJE_LOG_ERRO	p_nm_objeto IN VARCHAR2 p_cd_erro IN NUMBER p_ds_erro IN VARCHAR2
PR_AMANAJE_INS_CLIENTE	TB_AMANAJE_CLI	p_nm_cliente IN TB_AMANAJE_CLI.NM_CLI%TYPE p_tp_cliente IN TB_AMANAJE_CLI.TP_CLI%TYPE p_nr_documento IN TB_AMANAJE_CLI.NR_DOCUMENTO%TYPE p_ds_email_contato IN TB_AMANAJE_CLI.DS_EMAIL_CONTATO%TYPE p_nr_telefone IN TB_AMANAJE_CLI.NR_TELEFONE%TYPE p_st_ativo IN TB_AMANAJE_CLI.ST_ATIVO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_USUARIO	TB_AMANAJE_USU	p_id_cliente IN TB_AMANAJE_USU.ID_CLIENTE%TYPE p_nm_usuario IN TB_AMANAJE_USU.NM_USU%TYPE p_ds_email IN TB_AMANAJE_USU.DS_EMAIL%TYPE p_ds_senha_hash IN TB_AMANAJE_USU.DS_SENHA_HASH%TYPE p_tp_perfil IN TB_AMANAJE_USU.TP_PERFIL%TYPE

Procedure	Tabela-alvo	Parâmetros
		p_st_usuario IN TB_AMANAJE_USU.ST_USU%TYPE p_st_ativo IN TB_AMANAJE_USU.ST_ATIVO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_REGIAO	TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT	p_id_cliente IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.ID_CLIENTE%TYPE p_nm_regiao IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.NM_REGIAO%TYPE p_nm_cidade IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.NM_CIDADE%TYPE p_sg_estado IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.SG_ESTADO%TYPE p_nr_latitude IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.NR_LATITUDE%TYPE p_nr_longitude IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.NR_LONGITUDE%TYPE p_tp_area IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.TP_AREA%TYPE p_nr_nivel_vulnerabilidade IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.NR_NIVEL_VULN%TYPE p_tp_visibilidade IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.TP_VISIB%TYPE p_st_ativo IN TB_AMANAJE_REGIAO_MONIT.ST_ATIVO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_ESTACAO	TB_AMANAJE_EST_IOT	p_id_regiao IN TB_AMANAJE_EST_IOT.ID_REGIAO%TYPE p_cd_estacao IN TB_AMANAJE_EST_IOT.CD_EST%TYPE p_nm_estacao IN TB_AMANAJE_EST_IOT.NM_EST%TYPE p_tp_estacao IN TB_AMANAJE_EST_IOT.TP_EST%TYPE p_st_estacao IN TB_AMANAJE_EST_IOT.ST_EST%TYPE p_nr_latitude IN TB_AMANAJE_EST_IOT.NR_LATITUDE%TYPE p_nr_longitude IN TB_AMANAJE_EST_IOT.NR_LONGITUDE%TYPE p_dt_ultima_comunicacao IN TB_AMANAJE_EST_IOT.DT_ULTIMA_COM%TYPE p_st_ativo IN TB_AMANAJE_EST_IOT.ST_ATIVO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_LEITURA	TB_AMANAJE_LEIT_IOT	p_id_estacao IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.ID_ESTACAO%TYPE p_id_regiao IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.ID_REGIAO%TYPE p_nr_distancia_agua_cm IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_DISTANCIA_AGUA_CM%TYPE p_nr_nivel_agua_pct IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_NIVEL_AGUA_PCT%TYPE p_nr_inclinacao_graus IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_INCL_GRAUS%TYPE p_nr_vibracao IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_VIBRACAO%TYPE p_nr_pressao_hpa IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_PRESSAO_HPA%TYPE p_nr_pm25 IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_PM25%TYPE p_nr_pm10 IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.NR_PM10%TYPE p_dt_leitura IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.DT_LEIT%TYPE p_st_valida IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.ST_VALIDA%TYPE p_ds_motivo_invalidacao IN TB_AMANAJE_LEIT_IOT.DS_MOTIVO_INVALID%TYPE
PR_AMANAJE_INS_OBSERVACAO	TB_AMANAJE_OBS_CLIM	p_id_regiao IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.ID_REGIAO%TYPE p_nm_fonte IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NM_FONTE%TYPE p_nr_temperatura_c IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_TEMPERATURA_C%TYPE p_nr_umidade_pct IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_UMIDADE_PCT%TYPE p_nr_precipitacao_mm IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_PRECIP_MM%TYPE p_nr_vento_kmh IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_VENTO_KMH%TYPE p_nr_pressao_hpa IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_PRESSAO_HPA%TYPE p_nr_radiacao_solar IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_RADIACAO_SOLAR%TYPE p_nr_indice_uv IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.NR_INDICE_UV%TYPE p_dt_observacao IN TB_AMANAJE_OBS_CLIM.DT_OBS%TYPE
PR_AMANAJE_INS_AVALIACAO	TB_AMANAJE_AVAL_RISCO	p_id_regiao IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.ID_REGIAO%TYPE p_id_leitura IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.ID_LEITURA%TYPE p_id_observacao IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.ID_OBSERVACAO%TYPE p_tp_risco IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.TP_RISCO%TYPE p_nr_score_risco IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.NR_SCORE_RISCO%TYPE p_tp_nivel_risco IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.TP_NIVEL_RISCO%TYPE p_ds_motivo IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.DS_MOTIVO%TYPE p_dt_avaliacao IN TB_AMANAJE_AVAL_RISCO.DT_AVAL%TYPE
PR_AMANAJE_INS_ALERTA	TB_AMANAJE_ALERTA	p_id_regiao IN TB_AMANAJE_ALERTA.ID_REGIAO%TYPE p_id_avaliacao IN TB_AMANAJE_ALERTA.ID_AVALIACAO%TYPE p_tp_alerta IN TB_AMANAJE_ALERTA.TP_ALERTA%TYPE p_tp_nivel IN TB_AMANAJE_ALERTA.TP_NIVEL%TYPE p_ds_titulo IN TB_AMANAJE_ALERTA.DS_TITULO%TYPE p_ds_alerta IN TB_AMANAJE_ALERTA.DS_ALERTA%TYPE p_ds_recomendacao IN TB_AMANAJE_ALERTA.DS_RECOM%TYPE p_st_alerta IN TB_AMANAJE_ALERTA.ST_ALERTA%TYPE p_dt_alerta IN TB_AMANAJE_ALERTA.DT_ALERTA%TYPE p_dt_resolvido_em IN TB_AMANAJE_ALERTA.DT_RESOLVIDO_EM%TYPE p_st_ativo IN TB_AMANAJE_ALERTA.ST_ATIVO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_INDICADOR	TB_AMANAJE_IND_REG	p_id_regiao IN TB_AMANAJE_IND_REG.ID_REGIAO%TYPE p_sg_estado IN TB_AMANAJE_IND_REG.SG_ESTADO%TYPE p_nm_cidade IN TB_AMANAJE_IND_REG.NM_CIDADE%TYPE

Procedure	Tabela-alvo	Parâmetros
		p_nm_regiao IN TB_AMANAJE_IND_REG.NM_REGIAO%TYPE p_tp_risco IN TB_AMANAJE_IND_REG.TP_RISCO%TYPE p_nr_score_medio IN TB_AMANAJE_IND_REG.NR_SCORE_MEDIO%TYPE p_tp_nivel_risco_medio IN TB_AMANAJE_IND_REG.TP_NIVEL_RISCO_MEDIO%TYPE p_qt_estacoes IN TB_AMANAJE_IND_REG.QT_ESTACOES%TYPE p_qt_alertas_ativos IN TB_AMANAJE_IND_REG.QT_ALERTAS_ATIVOS%TYPE p_nm_fonte_calculo IN TB_AMANAJE_IND_REG.NM_FONTE_CALCULO%TYPE p_dt_calculo IN TB_AMANAJE_IND_REG.DT_CALCULO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_HIST_EVENTO	TB_AMANAJE_HIST_EVENTO	p_id_usuario IN TB_AMANAJE_HIST_EVENTO.ID_USUARIO%TYPE p_nm_entidade IN TB_AMANAJE_HIST_EVENTO.NM_ENTIDADE%TYPE p_id_entidade IN TB_AMANAJE_HIST_EVENTO.ID_ENTIDADE%TYPE p_tp_acao IN TB_AMANAJE_HIST_EVENTO.TP_ACAO%TYPE p_ds_evento IN TB_AMANAJE_HIST_EVENTO.DS_EVENTO%TYPE p_dt_evento IN TB_AMANAJE_HIST_EVENTO.DT_EVENTO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_LOG_STATUS	TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST	p_id_estacao IN TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST.ID_ESTACAO%TYPE p_nr_uptime_seg IN TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST.NR_UPTIME_SEG%TYPE p_nr_rssi IN TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST.NR_RSSI%TYPE p_ds_ip_address IN TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST.DS_IP_ADDRESS%TYPE p_ds-versao_firmware IN TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST.DS_VERSAO_FIRMWARE%TYPE p_dt_registro IN TB_AMANAJE_LOG_STATUS_EST.DT_REGISTRO%TYPE
PR_AMANAJE_INS_PROCESSAMENTO	TB_AMANAJE_PROCESS	p_id_regiao IN TB_AMANAJE_PROCESS.ID_REGIAO%TYPE p_id_usuario IN TB_AMANAJE_PROCESS.ID_USUARIO%TYPE p_tp_processamento IN TB_AMANAJE_PROCESS.TP_PROCESS%TYPE p_st_processamento IN TB_AMANAJE_PROCESS.ST_PROCESS%TYPE p_ds_origem IN TB_AMANAJE_PROCESS.DS_ORIGEM%TYPE p_ds_parametros IN TB_AMANAJE_PROCESS.DS_PARAM%TYPE p_ds_resultado IN TB_AMANAJE_PROCESS.DS_RESULT%TYPE p_dt_inicio IN TB_AMANAJE_PROCESS.DT_INICIO%TYPE p_dt_fim IN TB_AMANAJE_PROCESS.DT_FIM%TYPE
PR_AMANAJE_INS_LOG_ERRO	TB_AMANAJE_LOG_ERRO	p_id_processamento IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.ID_PROCESSAMENTO%TYPE p_id_usuario IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.ID_USUARIO%TYPE p_nm_origem IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.NM_ORIGEM%TYPE p_nm_objeto IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.NM_OBJETO%TYPE p_cd_erro IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.CD_ERRO%TYPE p_ds_erro IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.DS_ERRO%TYPE p_ds_comando IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.DS_COMANDO%TYPE p_dt_erro IN TB_AMANAJE_LOG_ERRO.DT_ERRO%TYPE

9. Observações finais

- Todas as tabelas usam prefixo TB_AMANAJE_* e seguem a organização funcional descrita no README.
- Campos ST_ATIVO e campos de data de exclusão implementam exclusão lógica em entidades operacionais selecionadas.
- Campos de score e nível de risco possuem CHECKs que mantêm coerência entre faixas numéricas e classificação textual.
- O arquivo README.md menciona AMANAJE_seed_DML_v4.sql na estrutura, mas o pacote anexado contém AMANAJE_seed_DML_v3.sql; este documento catalogou o arquivo efetivamente presente no ZIP.